絶対値と三角不等式

用語　分野：実数　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　不等式の扱い方

Synopsis 梗概

実数 $x, y \in \mathbb{R}$ に対し、$|x-y|$ は数直線上の 2 点の距離である。三角不等式 $|x+y| \le |x| + |y|$ は「寄り道すると遠回りになる」ことを表し、極限の議論のほぼすべてで使われる。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- $\mathbb{R}$：実数全体の集合。$x \in \mathbb{R}$ は「x は実数」と読む。
- $|x|$：実数 x の絶対値。$|x-y|$ は数直線上の 2 点 x, y の距離。
- $c \ge 0$ のとき「$|t| \le c \iff -c \le t \le c$」をよく使う（基本性質）。

1 定義と基本性質

Def. 1.1 *(絶対値)*　重要

実数 $x \in \mathbb{R}$ に対し、その**絶対値** $|x| \in \mathbb{R}$ を

$$|x| := \begin{cases} x & (x \ge 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$$

で定める。$x, y \in \mathbb{R}$ に対し、$|x-y|$ を x と y の**距離**という。

定義

Prop. 1.2 *(絶対値の基本性質)*　★ 最重要

$x, y \in \mathbb{R}$、$c \in \mathbb{R}$ とする。

1. $|x| \ge 0$ であり、$|x| = 0 \iff x = 0$。
2. $|-x| = |x|$、$|xy| = |x|\,|y|$。
3. $-|x| \le x \le |x|$。
4. $c \ge 0$ のとき、$|x| \le c \iff -c \le x \le c$。*同様に* $|x| < c \iff -c < x < c$。

命題

Proof sketch. 概略

どれも $x \ge 0$ と $x < 0$ の場合分けで定義に戻せばよい。

Proof. 証明

1. (1) $x \ge 0$ なら $|x| = x \ge 0$、$x < 0$ なら $|x| = -x > 0$。$|x| = 0$ となるのは $x \ge 0$ かつ $x = 0$ の場合だけである。
2. (2) $|-x| = |x|$ は x の符号で場合分けすればよい。$|xy| = |x||y|$ は x, y の符号の 4 通りの組合せそれぞれで、両辺が xy または $-xy$ で一致することを確かめる。
3. (3) $x \ge 0$ なら $-|x| = -x \le 0 \le x = |x|$。$x < 0$ なら $-|x| = x < 0 < -x = |x|$。

4 (4)(⇒) $|x| \le c$ とする。(3) より $x \le |x| \le c$、また $-x \le |-x| = |x| \le c$ なので $-c \le x$。(⇐) $-c \le x \le c$ とする。$x \ge 0$ なら $|x| = x \le c$、$x < 0$ なら $|x| = -x \le c$（$-c \le x$ の両辺に -1 を掛けた）。$<$ の場合も同じ議論である。

■

NOTE メモ **「|x − a| < ε」は「a − ε < x < a + ε」**

(4) で x を $x-a$、c を $\varepsilon > 0$ にすると、$|x-a| < \varepsilon \iff a-\varepsilon < x < a+\varepsilon$。「$x$ は a から距離 ε 未満」と「x は区間 $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ の中」は同じことである。極限の証明では、この二つを何度も行き来する。

2 三角不等式

PROP. 2.1 *(三角不等式)*

★ 最重要

任意の $x, y \in \mathbb{R}$ *について* $|x+y| \le |x| + |y|$。

命題

STRATEGY 方針 $-|x| \le x \le |x|$ と $-|y| \le y \le |y|$ を辺々足し、基本性質 (4) で絶対値の形に戻す。

Proof sketch. 概略

± 両側から挟んで足すだけである。

Proof. 証明

1 基本性質 (3) より

$$-|x| \le x \le |x|, \qquad -|y| \le y \le |y|. \qquad \leftarrow \text{基本性質 (3)}$$

$$-(|x| + |y|) \le x + y \le |x| + |y|. \qquad \leftarrow \text{辺々足す}$$

2 $c = |x| + |y| \ge 0$ に基本性質 (4) を使うと $|x+y| \le |x| + |y|$。

■

COR. 2.2 *(距離の三角不等式)*

★ 最重要

系

任意の $x, y, z \in \mathbb{R}$ *について* $|x-z| \le |x-y| + |y-z|$。

Proof. 証明

1 $x - z = (x-y) + (y-z)$ に三角不等式を使う。

■

NOTE メモ **「引いて足す」技**

$|a_n - \alpha|$ を評価したいとき、間に別の量 b をはさんで $|a_n - \alpha| \le |a_n - b| + |b - \alpha|$ とする。この「b を引いて足す」は、収束の証明で最もよく使う一手である。

COR. 2.3 *(逆向きの三角不等式)*

重要

系

任意の $x, y \in \mathbb{R}$ *について* $\big||x| - |y|\big| \le |x-y|$。

Proof sketch. 概略

$|x| = |(x-y)+y| \le |x-y| + |y|$ と、x, y を入れ替えた式の両方を使う。

Proof. 証明

1. 三角不等式より
   $$|x| = |(x-y)+y| \le |x-y| + |y|, \qquad \leftarrow y \text{ を引いて足す}$$
   $$|y| = |(y-x)+x| \le |y-x| + |x| = |x-y| + |x|. \qquad \leftarrow \text{同様。} |y-x| = |x-y|$$
2. 移項すると $|x| - |y| \le |x-y|$ かつ $-(|x| - |y|) \le |x-y|$。基本性質 (4) より $\big||x| - |y|\big| \le |x-y|$。

∎

Q 三角不等式で等号が成り立つのはいつ？

A $|x+y| = |x| + |y|$ となるのは $xy \ge 0$（x, y が同符号か、どちらかが 0）のときに限る。符号が逆だと打ち消し合って、左辺のほうが小さくなる。